

PRODUCT DESCRIPTION

LucernaPro PureBreeze is a single-component, alcohol- and water-borne nano coating for the aluminium fins of air-conditioner evaporator and condenser coils and for other metal and plastic parts of air-handling equipment. It leaves a transparent, inorganic film only nanometres thick that makes the fin surface super-hydrophilic: the condensate that forms on a running evaporator spreads into a sheet instead of beading, slides in under settled dust and carries it down to the drain pan, so the coil rinses its own fins in operation and dust builds up far more slowly. The film dissipates static charge so airborne dust is not attracted to the fins, carries a nano antibacterial layer that inhibits bacteria and mould on the permanently damp fin surface, and is thin enough to have no effect on heat exchange. It is sprayed thin, in a single coat, at low pressure and cures at room temperature. Being inorganic, the cured film in principle does not yellow or age.

KEY DATA

Type	Single-component (1K) nano self-cleaning coating, alcohol- and water-borne, supplied ready to use — do not dilute
Appearance	Pale blue to pale white translucent liquid with a slight ethanol odour
Solids	10 ± 2 % by weight (DIN EN ISO 3251, 1 h / 120°C)
Density (20°C)	0.88–0.92 g/cm ³ (DIN EN ISO 2811-2)
pH	4.0–6.0 (DIN ISO 976)
Flash point	26.5°C closed cup (ISO 13736) — flammable liquid
Composition	Amorphous silica, silicates and inorganic oxides bound with a special resin and organic polymer, plus tin oxide; carrier: alcohols and water
Cured film	Water contact angle ≤ 7° (super-hydrophilic) · surface resistance 10 ⁹ ohm (anti-static) · pencil hardness 6H · cross-cut adhesion grade 0 (GB/T 9286-1998, GB/T 31815-2015) · acid resistance: no visible cracking or blistering · visible-light transmittance on glass 92.7 %
Antibacterial	E. coli and S. aureus inhibited > 99 % after 24 h contact (GB 21551.2-2010 App. A); mould-proof grade 0 against 5 standard strains (App. C) — Guangdong Detection Center of Microbiology, report 2020SPS942R01D
Substrates	Aluminium coil fins, metal and plastic parts of air-conditioning and heat-exchange equipment. Surfaces that repel alcohol cannot be coated unless first plasma- or corona-treated. Degrease oily surfaces before application.
Application	Spray. HVLP gun, 1.0–1.2 mm nozzle, about 0.2 MPa air pressure; or any sprayer that gives a fine mist at low pressure. High pressure flattens fins and bounces the liquid off.
Consumption	About 30–50 ml/m ² depending on spray method and substrate (manufacturer figure). On a domestic split unit, evaporator and condenser together, our own application uses about 20 ml per unit as a thin low-pressure mist.
Coats	One — a single thin, even coat; do not spray to the point of running
Tack-free	About 5 minutes at room temperature
Hardening	The surface hardens immediately on application; hardened through in about 1 hour at room temperature — or by heat, 50°C ≈ 2 min / 70°C ≈ 1 min. Keep water off the film until then or it will show water marks.
Full cure	About 6 hours in warm weather, up to 20 hours in cool conditions
Storage	–10 to 45°C, container tightly closed, in a cool shaded place out of direct sunlight and away from sparks and flame. Keep out of reach of children.
Shelf life	12 months from the date of manufacture unopened. Use up soon after opening; beyond 12 months, test performance before use.
Packaging	100 g · 500 g · 1 kg

NOTE ON VALUES

Typical values from the manufacturer's testing of the coating material, given as guidance and not as a specification. Drying and cure times depend on temperature, humidity and airflow, and consumption on the sprayer, pressure and fin geometry. Where the product label differs from this sheet, the label governs. The microbial test report and the Safety Data Sheet are available on the product page.

APPLICATION NOTES

- Switch off and isolate the unit. Wash the coil as usual with coil cleaner and low-pressure water, rinse every trace of cleaner off, and blow or air-dry until the fins are completely dry. The coating cannot bond over dust, cleaner residue or moisture.
- Thin is everything. One fine, even mist over the whole fin pack. Liquid that runs and pools at the bottom of the coil is wasted and does nothing.
- Keep water off until hardened. Do not switch the unit on or let condensate form until the film has hardened through (about 1 hour); water on an unhardened film leaves permanent marks.
- The coating reduces the adhesion of new dust and dirt; it does not remove what is already bonded, and it does not replace filter washing. Mould or slime in the drain pan and blower must be cleaned out separately.
- Aftercare. At the next cleaning try low-pressure plain water first. Do not scrub the fins with hard brushes. If a cleaner is needed, use a neutral or mildly acidic one; alkaline coil cleaners of pH 11 and above destroy the coating and must not be used on a coated coil.
- Recoat after every full wash with coil cleaner and pressure water, once the fins are dry — such a wash removes part of the film with the dirt.

HEALTH AND SAFETY

Flammable liquid and vapour (flash point 26.5°C) with an ethanol-type odour; the mixture also contains n-propanol and methanol. Keep away from heat, sparks, open flames and hot surfaces; no smoking; switch the unit off and isolate the power before spraying. Use only with good ventilation and wear an organic-vapour respirator when spraying, safety glasses and gloves — causes serious eye damage; if in eyes, rinse cautiously with water for several minutes and seek medical attention. Vapour may cause drowsiness or dizziness. Keep the container tightly closed and store cool, shaded and out of direct sunlight. Refer to the Safety Data Sheet before use.

Given in good faith on the basis of our current knowledge and applying to the product as supplied. Site conditions, substrate condition and workmanship are outside our control and no warranty of result is given or implied; users should satisfy themselves that the product suits the intended use, by trial on site if necessary.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

PureBreeze ของ LucernaPro เป็นน้ำยาเคลือบนาโนชนิดส่วนผสมเดียว สูตรแอลกอฮอล์ผสมน้ำ สำหรับพื้นอะลูมิเนียมของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนโลหะหรือพลาสติกอื่นในระบบปรับอากาศ / เคลือบแล้วได้ฟิล์มใสระดับนาโนเมตร เป็นสารอนินทรีย์ ทำให้ผิวพื้นเป็น super-hydrophilic น้ำที่กลืนตัวบนคอยล์เย็นขณะทำงานจะแผ่เป็นแผ่นบางแทนที่จะเกาะเป็นหยด แตรกได้ฝุ่นแล้วพาไหลลงถาดน้ำทิ้ง คอยล์จึงล้างพื้นให้ตัวเองระหว่างทำงาน ฝุ่นสะสมช้าลงมาก / ฟิล์มสลายไฟฟ้าสถิตบนผิว ฝุ่นในอากาศไม่ถูกดูดมาเกาะ มีชั้นนาโนยับยั้งแบคทีเรียและราบนผิวพื้นที่เปียกชื้นตลอดเวลา และบางงานไม่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน / พื้นบางๆ รอบเดียวด้วยแรงดันต่ำ เช็ดตัวที่อุณหภูมิห้อง และเพราะเป็นฟิล์มอนินทรีย์ โดยหลักการจึงไม่เหลืองและไม่เสื่อมตามอายุ

ข้อมูลสำคัญ

ชนิด	น้ำยาเคลือบนาโน Self-Cleaning ส่วนผสมเดียว (1K) สูตรแอลกอฮอล์ผสมน้ำ พร้อมใช้ — ห้ามเจือจาง
ลักษณะ	ของเหลวกึ่งใส สีฟ้าอ่อนถึงขาวอ่อน มีกลิ่นเอทานอลเล็กน้อย
เนื้อสาร (solids)	10 ± 2 % โดยน้ำหนัก (DIN EN ISO 3251, 1 ซม. / 120°C)
ความหนาแน่น (20°C)	0.88–0.92 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-2)
pH	4.0–6.0 (DIN ISO 976)
จุดวาบไฟ	26.5°C closed cup (ISO 13736) — ของเหลวไวไฟ
องค์ประกอบ	ซิลิกาอสัณฐาน ซิลิเกต และออกไซด์อนินทรีย์ ยึดด้วยเรซินพิเศษและพอลิเมอร์อินทรีย์ ร่วมกับทินออกไซด์ / ตัวพา: แอลกอฮอล์และน้ำ
ฟิล์มหลังเช็ดตัว	มุมสัมผัสน้ำ ≤ 7° (super-hydrophilic) · ความต้านทานผิว 10⁹ Ω (กันไฟฟ้าสถิต) · ความแข็งดินสอ 6H · การยึดเกาะ cross-cut เกรด 0 (GB/T 9286-1998, GB/T 31815-2015) · ทนกรด: ไม่พบรอยแตกหรือฟองพอง
ยับยั้งเชื้อ	E. coli และ S. aureus ยับยั้งได้ > 99 % หลังสัมผัส 24 ชม. (GB 21551.2-2010 ภาคผนวก A) · ด้านเชื้อรา ระดับ 0 กับเชื้อรามาตรฐาน 5 สายพันธุ์ (ภาคผนวก C) — Guangdong Detection Center of Microbiology รายงานเลขที่ 2020SPS942R01D
พื้นผิวที่ใช้ได้	พื้นอะลูมิเนียมของคอยล์ ชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน / ผิวที่ไม่รับแอลกอฮอล์เคลือบไม่ได้ เว้นแต่ปรับผิวด้วย plasma หรือ corona ก่อน / ผิวที่มีคราบน้ำมันต้องล้างไขมันออกก่อน
วิธีทา	พ่น — กากพ่นสี HVLP หัว 1.0–1.2 มม. แรงดันลมราว 0.2 MPa หรือเครื่องพ่นโคกได้ทีให้ละอองละเอียดที่แรงดันต่ำ แรงดันสูงทำให้ฟิล์มและน้ำยาเด่งออก
อัตราการใช้	ประมาณ 30–50 มล./ตร.ม. ขึ้นกับวิธีพ่นและพื้นผิว (ค่าของผู้ผลิตวัตถุบ) / แอร์บ้านหนึ่งตัว คอยล์เย็นกับคอยล์ร้อนรวมกัน จากการพ่นจริงของเราใช้ราว 20 มล. เมื่อพ่นละอองบางแรงดันต่ำ
จำนวนรอบ	1 รอบ — พื้นบางสม่ำเสมอรอบเดียว ไม่พ่นจนไหลย้อย
แห้งสัมผัส	ประมาณ 5 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
การแข็งตัว	ผิวหน้าแข็งตัวทันทีหลังพ่น และแข็งตัวทั่วทั้งฟิล์มในราว 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง — หรือเร่งด้วยความร้อน 50°C ≈ 2 นาที / 70°C ≈ 1 นาที / ห้ามให้ฟิล์มโดนน้ำจนกว่าจะแข็งตัว ไม่เช่นนั้นจะเป็นรอยคราบน้ำ
เช็ดตัวเต็มที่	ประมาณ 6 ชั่วโมงในอากาศร้อน และนานถึง 20 ชั่วโมงในอากาศเย็น
การเก็บรักษา	–10 ถึง 45°C ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น ร่ม ไม่โดนแดดโดยตรง ห่างประกายไฟและเปลวไฟ เก็บพ้นมือเด็ก
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือนนับจากวันผลิตเมื่อยังไม่เปิด เปิดแล้วควรใช้ให้หมดโดยเร็ว หากเกิน 12 เดือน ให้ทดสอบประสิทธิภาพก่อนใช้
ขนาดบรรจุ	100 g · 500 g · 1 kg

หมายเหตุเรื่องค่าตัวเลข

ค่าทั่วไปจากการทดสอบของผู้ผลิตวัตถุเคลือบ ให้ไว้เป็นแนวทาง ไม่ใช่ข้อกำหนดผูกพัน — เวลาแห้งและเช็ดตัวขึ้นกับอุณหภูมิ ความชื้น และการถ่ายเทอากาศ ส่วนอัตราการใช้ขึ้นกับเครื่องพ่น แรงดัน และรูปทรงพื้น หากผลจากผลิตภัณฑ์ระบุต่างจากเอกสารนี้ ให้ยึดผลเป็นหลัก / รายงานทดสอบจุลชีพและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย คาวินโหลดได้ที่หน้าสินค้า

ข้อควรรู้ในการใช้งาน

- ปิดเครื่องและตัดไฟก่อน ล้างคอยล์ตามปกติด้วยน้ำยาล้างคอยล์และน้ำแรงดันเบา ล้างคราบน้ำยาออกให้หมด แล้วเป่าหรือปล่อยให้พื้นแห้งสนิท น้ำยาไม่สามารถยึดเกาะบนฝุ่น คราบน้ำยาล้าง หรือความชื้นได้
- บางคือหัวใจ — พ่นละอองละเอียดสม่ำเสมอรอบเดียวให้ทั่วแผงพื้น น้ำยาที่ไหลไปรวมกันด้านล่างคอยล์คือของที่เสียเปล่า
- ห้ามให้โดนน้ำจนกว่าจะแข็งตัว — อย่าเปิดเครื่องหรือปล่อยให้เกิดน้ำกลั่นตัวจนกว่าฟิล์มจะแข็งตัวทั่ว (ราว 1 ชั่วโมง) น้ำบนฟิล์มที่ยังไม่แข็งจะทิ้งรอยถาวร
- น้ำยาช่วยให้ฝุ่นและคราบใหม่เกาะติดยากขึ้น แต่ไม่ได้ลบคราบที่ฝังแน่นอยู่แล้ว และไม่ได้แทนการล้างแผ่นกรอง / ราหรือเมือกในถาดน้ำทิ้งและโบลเวอร์ต้องล้างออกต่างหาก
- การดูแลหลังเคลือบ — รอบล้างถัดไปลงน้ำเปล่าแรงดันเบา ก่อน ไม่ขัดพื้นด้วยแปรงแข็ง ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำยา เลือกสูตรกลางหรือกรดอ่อน / น้ำยาล้างคอยล์ที่เป็นค่า pH 11 ขึ้นไปทำลายชั้นเคลือบ ห้ามใช้กับคอยล์ที่เคลือบแล้ว
- เคลือบซ้ำหลังการล้างใหญ่ด้วยน้ำยาล้างคอยล์และน้ำแรงดันทุกครั้ง เมื่อพื้นแห้งแล้ว — การล้างแบบนี้เอาฟิล์มออกไปพร้อมคราบส่วนหนึ่ง

ความปลอดภัย

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ (จุดวาบไฟ 26.5°C) มีกลิ่นแบบเอทานอล ส่วนผสมมีโพรพานอลและเมทานอลด้วย — เก็บห่างความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และผิวร้อน ห้ามสูบบุหรี่ ปิดเครื่องและตัดไฟก่อนพ่นทุกครั้ง / ทำงานในที่อากาศถ่ายเทดีเท่านั้น สวมหน้ากากกรองไอสารอินทรีย์ขณะพ่น แวนตาปริงก์ และถุงมือ — เป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดต่อเนื่องหลายนาทีแล้วไปพบแพทย์ / ไอระเหยอาจทำให้หงุดหงิดหรือเวียนศีรษะ / ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น ร่ม ไม่โดนแดด / อ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ก่อนใช้งาน

ข้อมูลนี้ให้ไว้โดยสุจริตตามความรู้ปัจจุบันของเรา และใช้กับผลิตภัณฑ์ตามสภาพที่จัดส่ง สภาพโรงงาน สภาพพื้นผิว และฝีมือการทำงานอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา จึงไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ผู้ใช้ควรทดสอบก่อนใช้งานจริง เพื่อยืนยันว่าเหมาะกับงานของตน

Lucerna Co., Ltd. · 23 Suriyat Road Soi 4, Nai Mueang, Mueang, Ubon Ratchathani 34000, Thailand
Tel 097-079-9547, 097-079-6583 · Office 062-005-7933 · Lucernapro@yahoo.com · www.lucernapro.com/purebreeze